

## Tarea: Solución de ecuaciones recursivas

**Ejercicio 1.** Supongamos que dado un problema, se nos ocurren 3 algoritmos diferentes con recurrencia para resolver el problema:

- **Algoritmo I:** encuentra una solución a su problema de entrada dividiéndolo en 5 subproblemas, cada uno de la mitad del tamaño de su problema de entrada, resuelve recursivamente cada uno de estos 5 subproblemas y luego combina sus soluciones para formar la solución del problema de entrada en tiempo lineal ( $= n$ ).
  - **Algoritmo II:** encuentra una solución a su problema de entrada de tamaño  $n$  resolviendo recursivamente 2 subproblemas de tamaño  $n-1$ , y luego combina sus soluciones para formar la solución del problema de entrada en tiempo constante.
  - **Algoritmo III:** encuentra una solución a su problema de entrada de tamaño  $n$  resolviendo recursivamente 9 subproblemas de tamaño  $n/3$ , y luego combina sus soluciones para formar la solución del problema de entrada en tiempo cuadrático ( $= n^2$ ).
1. Escriba una recurrencia para el tiempo de ejecución  $T(n)$  de cada uno de los algoritmos anteriores. Suponga que el caso base  $T(1)$  se ejecuta en tiempo constante.
  2. Resuelve cada recurrencia. Es decir, para cada recurrencia, encuentre una función  $g(n)$  tal que  $T(n)$  sea  $O(g(n))$  (cuanto más estrecho sea el límite superior, mejor), siguiendo las instrucciones a continuación:
    - a. Utilice el teorema maestro, si corresponde. Explique su trabajo.
    - b. Use el método de sustitución expandiendo la recurrencia.
    - c. Resuelva la recurrencia utilizando también el método del árbol de recurrencia.
  3. En igualdad de condiciones, ¿cuál de los 3 algoritmos elegiría para resolver el problema? Explica tu respuesta.

**Ejercicio 2:**

Considera la siguiente recurrencia

$$t_n = \begin{cases} n & \text{si } n = 0 \text{ o } n = 1 \\ 3T(n-1) - 2T(n-2) + 4 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Resuelve la recurrencia utilizando la ecuación característica